

2.3 Valore Atteso Condizionato

Abbiamo visto che se $E \in \mathcal{F}$ è un evento

Allora

$P(\cdot|E)$ è una misura di prob.

Possiamo quindi definire una media condizionata

Def 2.6

Definiamo la media condizionata come

$$E[X|E] = \sum_{x_k} x_k P(X=x_k|E)$$

↳ possibili valori di X

Spesso E sarà un evento che coinvolge un'altra v.d.

Esempio

X_1 = risultato del dado rosso

X_2 = risultato del dado blu

$X = X_1 + X_2$

Calcoliamo $E[X|X_1=2]$

$$\begin{aligned} E[X|X_1=2] &= \sum_{k=2}^{12} k P(X=k|X_1=2) = \\ &= \sum_{k=2}^{12} k \frac{P(X=k \cap X_1=2)}{P(X_1=2)} = \text{Vogliamo che } X=k \text{ sapendo che } X_1=2 \text{ è equivalente a dire } X_2=k-2 \\ &= \sum_{k=2}^{12} \frac{P(X_2=k-2 \cap X_1=2)}{P(X_1=2)} = \text{indip.} \\ &= \sum_{k=2}^{12} \frac{P(X_2=k-2) P(X_1=2)}{P(X_1=2)} = \sum_{k=3}^8 k P(X_2=k-2) = \frac{33}{6} \end{aligned}$$

Soluzione efficiente

$$E[X|X_1=2] = E[X_1+X_2|X_1=2] = E[X_1|X_1=2] + E[X_2|X_1=2] = 2 + E[X_2] = \frac{11}{2}$$

Calcoliamo $E[X_1|X=5]$

$$\begin{aligned} E[X_1|X=5] &= \sum_{k=1}^6 k P(X_1=k|X=5) = \\ &= \sum_{k=1}^6 k \frac{P(X_1=k \cap X_2=k-5)}{P(X=5)} = \\ &= \sum_{k=1}^4 k \frac{P(X_1=k)P(X_2=k-5)}{P(X=5)} = \dots = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

In questo caso al denominatore non possiamo dire nulla su X

Lemma 2.5

Siano X ed Y due v.d. c.c. $E[X], E[Y] < \infty$

Allora

$$E[X] = \sum_{y_k: P(Y=y_k)} E[X|Y=y_k] P(Y=y_k)$$

Sommiamo sui valori che Y assume con prob. positiva

Oss

È una specie di formula delle prob. totali con le medie al posto delle prob.

Dim

Partendo dal membro di destra abbiamo

$$\begin{aligned} \sum_{y_k} E[X|Y=y_k] P(Y=y_k) &= \sum_{y_k} \left(\sum_{x_\ell} x_\ell P(X=x_\ell|Y=y_k) \right) P(Y=y_k) = \\ &= \sum_{x_\ell} x_\ell \sum_{y_k} P(X=x_\ell|Y=y_k) P(Y=y_k) = \\ &= \sum_{x_\ell} x_\ell \sum_{y_k} P(X=x_\ell \cap Y=y_k) = \sum_{x_\ell} x_\ell P(X=x_\ell) = E[X] \end{aligned}$$

Abbiamo diviso $\mathcal{R}$ tramite y e poi lo intersechiamo

Lemma 2.6

Thm 2.1 e Lemma 2.2

La linearità vista per il valore atteso vale anche per il valore atteso condizionato

Attenzione

Se non viene specificato il valore della v.a. su cui si sta condizionando la quantità

$E[X|Y]$ è una v.a. $\rightarrow E[X|Y=y_c]$ invece è un numero

Definiamo ora

$$S(y) = E[X|Y]$$

una funzione della v.a. Y t.c. $f(x) = E[X|Y=x]$ quando $Y=x$

Esempio

Nell'esempio dei dadi con $X = X_1 + X_2$ la somma dei dadi

Averemo calcolato $E[X|X_1=2] = \frac{11}{2}$

Ora cerchiamo in generale la distrib. $f(x_1) = E[X|X_1]$ dove

$S(x_1)$ prende certi valori con certe prob. $\forall x_1 \in \{1, \dots, 6\}$

Calcoliamo innanzitutto

$$E[X|X_1=x_1] = E[X_1 + X_2|X_1=x_1] = E[X_1|X_1=x_1] + E[X_2|X_1=x_1] = x_1 + E[X_2] = x_1 + \frac{7}{2}$$

osserviamo che con $x_1=2$ otteniamo $\frac{11}{2}$

Quindi in generale

$$f(x_1) = E[X|X_1] = x_1 + \frac{7}{2}$$

Quindi la sua distrib. sarà

$$f(X_1) = \begin{cases} 1 + \frac{7}{2} & \text{con prob } \frac{1}{6} \\ \vdots \\ 6 + \frac{7}{2} & \text{con prob } \frac{1}{6} \end{cases}$$

Since $E[X|X_1]$ è una v.a. è possibile calcolarne l'aspettazione

$$E[S(X)] = E[E[X|X_1]] = E\left[x_1 + \frac{7}{2}\right] = E[X_1] + \frac{7}{2} = 7 = E[X]$$

Thm 2.7 Teo della Torre

$$E[X] = E[E[X|Y]]$$

Dim

Per la def di media condizionata

$$E[E[X|Y]] = \sum_{y_k: P(Y=y_k) > 0} E[X|Y=y_k] P(Y=y_k) \quad (\star)$$

Ma per il Lemma 2.5 abbiamo che $\star = E[X]$

Applicazione Branching Process

Immaginiamo un batterio che ad ogni unità di tempo

- genera un numero $\#$ di figli distribuito come una v.a. Z
- muore

I figli sono altrettanto

Siano Y_i le v.a. che contano i batteri all' i -esima generazione

Allora

$$Y_0 = 1$$

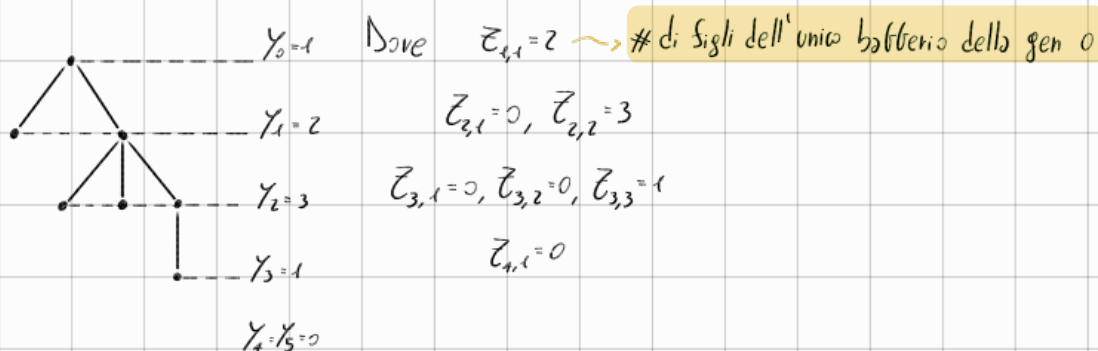
...

$$Y_n = \sum_{k=1}^{Y_{n-1}} Z_{n,k} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Dove $Z_{n,k} \sim \text{iid } Z$ ed indica

il $\#$ di figli che il batterio numero k della generazione $n-1$ ha avuto

Esempio



Nota

Nel libro $Z \sim \text{Bin}(n, p)$

Qui invece abbiamo una qualunque Z a valori in $\mathbb{N}$ con $E[Z] = \mu < \infty$

Q?

Qual'è la media degli individui della gen. n sapendo che alla gen. $Y_{n-1} = Y_{n-1}$?

Calcoliamo ora

$$\begin{aligned}
 E[Y_n | Y_{n-1} = Y_{n-1}] &= E\left[\sum_{k=1}^{Y_{n-1}} Z_{n,k} \mid Y_{n-1} = Y_{n-1}\right] = \\
 &= E\left[\sum_{k=1}^{Y_{n-1}} Z_{n,k} \mid Y_{n-1} = Y_{n-1}\right] = \\
 &= \sum_{k=1}^{Y_{n-1}} E[Z_{n,k} \mid Y_{n-1} = Y_{n-1}]
 \end{aligned}$$

Ne conosciamo il valore

Si come la distrib. di $Z_{n,k}$ non dipende dal numero di individui all'interno della generazione precedente si ha

$$E[Z_{n,k} \mid Y_{n-1} = Y_{n-1}] = E[Z_{n,k}] = E[Z] = \mu$$

Quindi

$$E[Y_n | Y_{n-1} = Y_{n-1}] = \sum_{k=1}^{Y_{n-1}} \mu = \mu Y_{n-1}$$

Ne segue quindi che

$$E[Y_n | Y_{n-1}] = \mu Y_{n-1}$$

Possiamo quindi calcolare la media degli individui alla gen n

Usando il Thm 2.7 si ha che

$$\begin{aligned} E[Y_n] &= E[E[Y_n | Y_{n-1}]] = \\ &= E[\mu Y_{n-1}] = \\ &= \mu E[Y_{n-1}] = \\ &\vdots \\ &= \mu^n E[Y_0] = \mu^n \end{aligned}$$

oss

$$E[Y_n] \rightarrow 0 \quad \text{se } \mu < 1$$

$$E[Y_n] \rightarrow \infty \quad \text{se } \mu \geq 1$$

In fine possiamo calcolare la media del numero totale di batteri in ogni generazione

$$E\left[\sum_{n=0}^{\infty} Y_n\right] = \sum_{n=0}^{\infty} \mu^n = \begin{cases} \frac{1}{1-\mu} & \text{se } \mu < 1 \\ \infty & \text{se } \mu \geq 1 \end{cases}$$

Serie geometrica

2.4 Distribuzione Geometrica

Supponiamo di lanciare una moneta finché non esce testa
Qual'è la distrib del numero di lanci da fare?

Def 2.8

scrivito $X \sim \text{Geom}(p)$

X è una Geometrica di parametro $p \in (0,1)$ se

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p \quad \forall k=$$

↳ prob. di avere successo al k -esimo lancio
↳ prob. di avere $k-1$ insuccessi

oss

Si dice che la geom. non abbia memoria:

sapendo di aver fallito nelle prime k prove, la prob. di avere successo dopo n prove è la stessa che si avrebbe all'inizio del processo

Lemma 2.8 Perdita di memoria della Geom

Se $X \sim \text{Geom}(p)$

$$\mathbb{P}(X=n+k | X > k) = \mathbb{P}(X=n)$$

Dim

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X=n+k | X > k) &= \frac{\mathbb{P}(X=n+k \cap X > k)}{\mathbb{P}(X > k)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X=n+k)}{\mathbb{P}(X > k)} \\ &= \frac{(1-p)^{n+k-1} p}{(1-p)^k} = (1-p)^{n-1} p = \mathbb{P}(X=n) \end{aligned}$$

Una formula alternativa per calcolare l'aspettazione di una v.a. è la seguente

Lemma 2.9

Se X è una v.a. a valori interi positivi si ha

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq n)$$

Dim

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^k \mathbb{P}(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X=k)$$

Media della Geometrica

• Usando il Lemma 2.8:

Sapendo che $\mathbb{P}(X \geq n) = \mathbb{P}(X > n-1) = (1-p)^{n-1}$

Allora

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} = \frac{1}{1-(1-p)} = \frac{1}{p}$$

- Utilizzando la media condizionata:

Sia $X \sim \text{Geom}(p)$

Sia $Y = \begin{cases} 1 & \text{se il 1° lancio dà testa} \\ 0 & \text{se il 1° lancio dà croce} \end{cases}$

$X=1$
 $X=0$

Condizionando sul 1° lancio di moneta abbiamo

$$\begin{aligned} E[X] &= E[X|Y=0]P(Y=0) + E[X|Y=1]P(Y=1) = \\ &= E[X|Y=0](1-p) + E[X|Y=1]p \quad \text{essendo } Y=1 \text{ allora } E[X|Y=1]=1 \\ &= E[X|Y=0](1-p) + p \quad \star \end{aligned}$$

Ma

$$E[X|Y=0] = E[X] + 1 \quad \text{il 1° lancio dà croce}$$

Inoltre: usando la perdita di memoria della geometrica

$$\begin{aligned} E[X|Y=0] - 1 &= E[X-1|X>1] \\ &= \sum_{n \geq 1} n P(X-1=n|X>1) \\ &= \sum_{n \geq 1} n P(X=n+1|X>1) \\ &\stackrel{\text{Lemma 2.8}}{=} \sum_{n \geq 1} n P(X=n) = E[X] \end{aligned}$$

Tornando a $\star$ otteniamo

$$E[X] = (1 + E[X])(1-p) + p$$

$$pE[X] = 1$$

ovvero

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

Applicazione al coupon collector

u. A. R.

Supponiamo un album contenga n figurine ed ogni pacchetto contenga una figurina a caso fra le n possibili. Quanti pacchetti bisogna comprare prima di completare la collezione?

Sia X = "numero di pacchetti da comprare per finire la collezione"

Vogliamo calcolare $E[X]$

Scriviamo
$$X = \sum_{j=1}^n X_j$$
 dove $X_j = \begin{cases} 1 & \text{se } j=1 \\ \# \text{ di pacchetti aperti prima di trovare la } j\text{-esima figurina avendo già trovato } j-1 \text{ figurine} & \text{se } j=2, \dots, n \end{cases}$

Osserviamo che le X_j sono delle v.a. indep., però di che parametro?

Se ho $j-1$ figurine diverse nella collezione allora la prob. di ottenere una nuova figurina sarà:

$$p_j = \frac{n - (j-1)}{n}$$

Allora possiamo scrivere

$$X_j \sim \text{Geom}(p_j) \quad \text{con} \quad p_j = \frac{n - (j-1)}{n} = 1 - \frac{j-1}{n}$$

Quindi:

$$E[X_j] = \frac{1}{p_j} = \frac{n}{n - (j-1)}$$

Usando ora la lin. dell'aspettazione abbiamo che

$$\begin{aligned} E[X] &= E\left[\sum_{j=1}^n X_j\right] = \\ &= \sum_{j=1}^n E[X_j] = \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{n}{n - (j-1)} = n \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \end{aligned}$$

$i = n - (j-1)$

Dove la quantità

$$H(n) := \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \text{ è detto numero armonico}$$

Lemma 2.10

$$\log n \leq H(n) \leq \log n + 1$$

Dim

$$\begin{aligned} \text{Si ha} \quad \sum_{i=2}^n \frac{1}{i} &\leq \int_1^n \frac{1}{x} dx \leq \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} \\ &\quad \hookrightarrow = H(n) - 1 \qquad \qquad \qquad \hookrightarrow \leq H(n) \end{aligned}$$

$$\text{Siccome} \quad \int_1^n \frac{1}{x} = \left[\log x \right]_{x=1}^{x=n} = \log n - \log 1 = \log n$$

In conclusione, nel problema del collezionatore di figurine si ha

$$n \log n \leq \mathbb{E}[X] \leq n(\log n + 1)$$